

Android Open-Book Survival Kit

Ctrl+F → χρησιμοποίησε τα [SEARCH: . . .] tags για γρήγορη πλοήγηση

1. Network Security & Manifest

[SEARCH: MANIFEST] [SEARCH: INTERNET PERMISSION] [SEARCH: NETWORK SECURITY] [SEARCH: 10.0.2.2]

```
<!-- === res/xml/network_security_config.xml === -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<network-security-config>
    <domain-config cleartextTrafficPermitted="true">
        <!-- [ΑΛΛΑΞΕ: EMULATOR=10.0.2.2 | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ=IP ΤΟΥ PC ΑΠΟ
ipconfig] -->
        <domain includeSubdomains="true">10.0.2.2</domain>
    </domain-config>
</network-security-config>

<!-- === AndroidManifest.xml === -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.myapp">

    <!-- [SOS: ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ <application>] -->
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.MyApp"
        <!-- [SOS: ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΔΥΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ <application> TAG] -->
        android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config"
        android:usesCleartextTraffic="true">

        <!-- [SOS: ΜΠΑΙΝΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ <application>, ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ <activity>] -->
        <meta-data
            android:name="com.google.android.actions"
            android:resource="@xml/network_security_config" />

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <!-- [SOS: ΓΙΑ BACK BUTTON ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ACTIVITY] -->
        <!-- [ΑΛΛΑΞΕ: SecondActivity = το όνομα του 2ου Activity σου] -->
        <activity
            android:name=".SecondActivity"
            android:parentActivityName=".MainActivity"
            android:exported="false" />
    </application>
</manifest>
```

```

    </application>
</manifest>

// ==== build.gradle (Module: app) – dependencies ====
// [ΣΟΣ: SYNC NOW META ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΛΛΑΓΗ]
implementation 'com.squareup.okhttp3:okhttp:4.9.0' // HTTP κλήσεις
implementation 'com.squareup.picasso:picasso:2.5.2' // Εικόνες από URL

```

2. Models & Adapter

[SEARCH: MODEL CLASS] [SEARCH: ITEM CLASS] [SEARCH: ITEMLIST]
 [SEARCH: ARRAYADAPTER] [SEARCH: SPINNER ADAPTER]

```

// ==== Item.java ====
// [ΑΛΛΑΞΕ: "Item" με το όνομα της εκφώνησης – π.χ. Brand, Multi, Comparison]
package com.example.myapplication;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Item {

    // [ΑΛΛΑΞΕ: τα πεδία ανάλογα με την εκφώνηση]
    private String name;
    private List<String> subItems;
    private String imageUrl; // [ΑΦΑΙΡΕΣΕ αν δεν χρειάζεσαι εικόνα]

    // Constructor χωρίς subItems
    public Item(String name) {
        this.name = name;
    }

    // Constructor με subItems – το CSV String σπάει σε List
    public Item(String name, String subItemsCsv) {
        this.name = name;
        this.subItems = Arrays.asList(subItemsCsv.split(","));
    }

    // Constructor με imageUrl (Walkthrough 09)
    public Item(String name, String subItemsCsv, String imageUrl) {
        this.name = name;
        this.subItems = Arrays.asList(subItemsCsv.split(","));
        this.imageUrl = imageUrl;
    }

    public String getName() { return name; }
    public List<String> getSubItems() { return subItems; }
    public String getImageUrl() { return imageUrl; }
}

// ==== ItemList.java ====
// [ΑΛΛΑΞΕ: "ItemList" με το αντίστοιχο όνομα – π.χ. BrandList, MultiList]
package com.example.myapplication;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ItemList {

```

```

private List<Item> items = new ArrayList<>();

public void addItem(Item item) {
    items.add(item);
}

// [SOS: AYTH H MEΘOΔOΣ ΓEMIZEI TO SPINNER]
public List<String> getAllNames() {
    List<String> names = new ArrayList<>();
    for (Item item : items) names.add(item.getName());
    return names;
}

// [SOS: AYTH ΓEMIZEI TA RADIOBUTTONS]
public List<String> getSubItems(String name) {
    for (Item item : items)
        if (item.getName().equals(name)) return item.getSubItems();
    return new ArrayList<>();
}

// [SOS: AYTH EΠIΣTPEΦEI URL EIKONAS ΓIA ΣYΓKEKPIMENO SUBITEM]
public String getImageUrl(String parentName, String subItemName) {
    for (Item item : items) {
        if (item.getName().equals(parentName)) {
            int idx = item.getSubItems().indexOf(subItemName);
            if (idx >= 0) {
                // [ΑΛΛΑΞΕ αν τα URLs είναι σε HashMap αντί για index]
                return item.getImageUrl(); // απλοποιημένο – προσάρμοσε
            }
        }
    }
    return null;
}
}

// ==== MainActivity.java – Spinner setup με ArrayAdapter ====
import android.widget.Spinner;
import android.widget.ArrayAdapter;

// [ΑΛΛΑΞΕ: my_spinner = το ID του Spinner στο XML]
Spinner mySpinner = (Spinner) findViewById(R.id.my_spinner);

// [ΑΛΛΑΞΕ: itemList.getAllNames() = η μέθοδος που επιστρέφει List<String>]
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(
    this,
    android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item,
    itemList.getAllNames()
);
mySpinner.setAdapter(adapter);

```

3. OkHttp GET & JSON Parsing

[SEARCH: OKHTTP] [SEARCH: HTTP GET] [SEARCH: JSON PARSING] [SEARCH: RUNNABLE] [SEARCH: THREAD] [SEARCH: RUNONUIThread] [SEARCH: JSON ARRAY] [SEARCH: JSON OBJECT]

```

// ==== FetchDataTask.java – implements Runnable ====
package com.example.myapplication;

```

```

import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONException;
import org.json.JSONObject;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import okhttp3.Response;

public class FetchDataTask implements Runnable {

    // [ΑΛΛΑΞΕ: το URL με αυτό της εκφώνησης]
    private final String url = "http://10.0.2.2/myService/getData.php";

    private List<String> result = new ArrayList<>();

    @Override
    public void run() {
        try {
            OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
            Request request = new Request.Builder().url(url).build();
            Response response = client.newCall(request).execute();
            String data = response.body().string();

            // == ΔΙΑΛΕΞΕ ΤΟ ΣΩΣΤΟ PATTERN JSON ==

            // [PATTERN A] Flat JSON Object: {"Toyota":"Auris,Aygo","VW":"Golf"}
            JSONObject json = new JSONObject(data);
            Iterator<String> keys = json.keys();
            while (keys.hasNext()) {
                String key = keys.next();
                // [ΑΛΛΑΞΕ: json.getString(key) επιστρέφει "Auris,Aygo"]
                String value = json.getString(key);
                result.add(key);
            }

            // [PATTERN B] Nested JSON Object: {"Toyota":
{"models":"Auris","images":"url1"}}
            /*
            JSONObject json = new JSONObject(data);
            Iterator<String> keys = json.keys();
            while (keys.hasNext()) {
                String key = keys.next();
                JSONObject inner = json.getJSONObject(key);
                String models = inner.getString("models"); // [ΑΛΛΑΞΕ KEY]
                String images = inner.getString("images"); // [ΑΛΛΑΞΕ KEY]
                result.add(key + "|" + models + "|" + images);
            }
            */

            // [PATTERN C] JSON Array: [{"name":"Auris","year":2020}, ...]
            /*
            JSONArray array = new JSONArray(data);
            for (int i = 0; i < array.length(); i++) {
                JSONObject obj = array.getJSONObject(i);
                String name = obj.getString("name"); // [ΑΛΛΑΞΕ KEY]
                result.add(name);
            }
            */

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

```

    }
}

public List<String> getResult() { return result; }
}

// ==== OkHttp POST με κενό body (logHistory pattern) ====
// [SEARCH: HTTP POST] [SEARCH: LOG HISTORY]
import okhttp3.MediaType;
import okhttp3.RequestBody;

// [ΑΛΛΑΞΕ: χτίσε το URL με τις παραμέτρους]
String url = "http://10.0.2.2/myService/logHistory.php"
    + "?brand=" + selectedBrand
    + "&model=" + selectedModel
    + "&timestamp=" + new java.util.Date(System.currentTimeMillis());

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
RequestBody body = RequestBody.create("", MediaType.parse("text/plain"));
Request request = new Request.Builder().url(url).method("POST", body).build();
Response response = client.newCall(request).execute();

// ==== MainActivity.java – Εκτέλεση Thread + ενημέρωση Spinner ====
// [SEARCH: STRICTMODE] [SEARCH: THREAD JOIN]
import android.os.StrictMode;

// [SOS: ΒΑΛΕ ΣΤΟ onCreate() ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ NETWORK CALL]
StrictMode.ThreadPolicy policy = new
    StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
StrictMode.setThreadPolicy(policy);

// [SOS: ΕΚΤΕΛΕΣΗ THREAD – t.join() ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ]
FetchDataTask task = new FetchDataTask();
Thread t = new Thread(task);
try {
    t.start();
    t.join(); // [SOS: ΑΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟ join(), Η ΛΙΣΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ]
} catch (InterruptedException e) {
    e.printStackTrace();
}

// [SOS: runOnUiThread ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ VIEWS ΜΕΤΑ ΤΟ NETWORK CALL]
final List<String> fetchedData = task.getResult();
runOnUiThread(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        // [ΑΛΛΑΞΕ: my_spinner = ID spinner | fetchedData = η λίστα σου]
        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(
            MainActivity.this,
            android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item,
            fetchedData
        );
        mySpinner.setAdapter(adapter);
    }
});
});

```

4. Activity, Intents & Logic

[SEARCH: INTENT] [SEARCH: PUTEXTRA] [SEARCH: GETSTRINGEXTRA]

[SEARCH: STARTACTIVITY] [SEARCH: SPINNER SELECTION] [SEARCH: ONCHECKEDCHANGED] [SEARCH: IF ELSE LOGIC] [SEARCH: FINISH]

```
// == MainActivity.java – Διάβασμα επιλογής Spinner + αποστολή Intent ==
import android.content.Intent;
import android.widget.Spinner;

// [ΑΛΛΑΞΕ: my_spinner = ID spinner στο XML]
Spinner mySpinner = (Spinner) findViewById(R.id.my_spinner);
String selected = mySpinner.getSelectedItem().toString();

// [SOS: ΓΙΑ RADIOBUTTON – χρησιμοποίησε μέσα στο onCheckedChanged]
/*
RadioButton rb = (RadioButton) findViewById(R.id.checkedId);
String selected = rb.getText().toString();
*/

// [ΑΛΛΑΞΕ: SecondActivity.class = το 2ο Activity σου]
Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SecondActivity.class);
// [ΑΛΛΑΞΕ: τα keys και τιμές ανάλογα με την εκφώνηση]
intent.putExtra("SELECTED_ITEM", selected);
intent.putExtra("IMAGE_URL", imageUrl);
intent.putExtra("FULL_NAME", fullName);
intent.putExtra("MY_IP", myIP); // [ΑΦΑΙΡΕΣΕ αν δεν χρειάζεσαι IP]
startActivity(intent);

// == SecondActivity.java – onCreate() + λήψη δεδομένων ==
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_second); // [ΑΛΛΑΞΕ: layout name]

        // [SOS: getIntent() ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ onCreate]
        Intent intent = getIntent();

        // [ΑΛΛΑΞΕ: τα keys πρέπει να ταιριάζουν ΑΚΡΙΒΩΣ με τα putExtra]
        String selected = intent.getStringExtra("SELECTED_ITEM");
        String imageUrl = intent.getStringExtra("IMAGE_URL");
        String fullName = intent.getStringExtra("FULL_NAME");
        String myIP = intent.getStringExtra("MY_IP");

        // [ΑΛΛΑΞΕ: my_title_text = ID του TextView]
        TextView titleView = (TextView) findViewById(R.id.my_title_text);
        titleView.setText(fullName);
    }
}

// == Logic if/else – Παράδειγμα σύγκρισης αριθμών ==
// [SEARCH: IF ELSE] [SEARCH: COMPARISON LOGIC]
// [ΑΛΛΑΞΕ: n1, n2 = οι αριθμοί / τιμές που συγκρίνεις]
int n1 = Integer.parseInt(firstValue);
int n2 = Integer.parseInt(secondValue);

String result;
int imageResource; // [ΑΛΛΑΞΕ: ανάλογα αν χρησιμοποιείς drawable]
```

```

if (n1 > n2) {
    result = n1 + " > " + n2 + " = TRUE";           // [ΑΛΛΑΞΕ: format string]
    imageResource = R.drawable.image_true;          // [ΑΛΛΑΞΕ: drawable name]
} else if (n1 < n2) {
    result = n1 + " < " + n2 + " = TRUE";
    imageResource = R.drawable.image_false;
} else {
    result = n1 + " == " + n2 + " = EQUAL";
    imageResource = R.drawable.image_equal;
}

// [ΑΛΛΑΞΕ: IDs]
((TextView) findViewById(R.id.result_text)).setText(result);
((ImageView) findViewById(R.id.result_image)).setImageResource(imageResource);

// ===== RadioGroup – Δυναμική δημιουργία + onCheckedChanged =====
// [SEARCH: RADIOGROUP] [SEARCH: RADIOBUTTON DYNAMIC]
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.RadioGroup;

// [ΑΛΛΑΞΕ: my_radio_group = ID]
RadioGroup radioGroup = (RadioGroup) findViewById(R.id.my_radio_group);
radioGroup.removeAllViews(); // [SOS: ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ ΝΕΑ BUTTONS]

// [ΑΛΛΑΞΕ: subItems = η λίστα επιλογών]
List<String> subItems = itemList.getSubItems(selected);
for (int i = 0; i < subItems.size(); i++) {
    RadioButton rb = new RadioButton(this);
    rb.setText(subItems.get(i));
    rb.setId(i + 100); // [SOS: +100 για να μην συγκρουστούν IDs]
    radioGroup.addView(rb);
}

radioGroup.setOnCheckedChangeListener(new RadioGroup.OnCheckedChangeListener() {
    @Override
    public void onCheckedChanged(RadioGroup rg, int checkedId) {
        RadioButton rb = (RadioButton) findViewById(checkedId);
        String chosen = rb.getText().toString();

        // [ΑΛΛΑΞΕ: η λογική σου εδώ – HTTP call, Toast, Picasso κλπ]
        Toast.makeText(getApplicationContext(),
            "Επιλέχθηκε: " + chosen, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

// ===== BACK Button – finish() =====
// [SEARCH: BACK_BUTTON] [SEARCH: FINISH]
// [ΑΛΛΑΞΕ: back_button = ID κουμπιού]
Button backBtn = (Button) findViewById(R.id.back_button);
backBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        finish(); // [SOS: ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ACTIVITY – ΜΗΝ ΒΑΛΕΙΣ
startActivity]
    }
});

// ===== Fragment – Bundle πέρασμα δεδομένων (Διάλεξη 11) =====
// [SEARCH: FRAGMENT] [SEARCH: BUNDLE] [SEARCH: SETARGUMENTS]
import androidx.fragment.app.Fragment;
import android.os.Bundle;

// Στο Activity – αποστολή

```

```

Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("location", locationValue); // [ΑΛΛΑΞΕ: key και value]
MyFragment fragment = new MyFragment();      // [ΑΛΛΑΞΕ: όνομα Fragment]
fragment.setArguments(bundle);
getSupportFragmentManager().beginTransaction()
    .replace(R.id.fragment_container, fragment, "myTag") // [ΑΛΛΑΞΕ: container
ID]
    .commit();

// Στο Fragment – λήψη (μέσα σε onCreateView ή onStart)
if (getArguments() != null) {
    String value = getArguments().getString("location"); // [ΑΛΛΑΞΕ: key]
}

```

5. Dynamic UI & Picasso

[SEARCH: DYNAMIC UI] [SEARCH: LINEARLAYOUT PROGRAMMATIC] [SEARCH: ADDVIEW] [SEARCH: PICASSO] [SEARCH: IMAGEVIEW DYNAMIC] [SEARCH: TEXTVIEW DYNAMIC]

```

// === Δυναμική δημιουργία LinearLayout rows (Διάλεξη 12) ===
import android.view.Gravity;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;
import com.squareup.picasso.Picasso;

// [ΑΛΛΑΞΕ: my_parent_layout = ID του container που θα μπουν τα rows]
LinearLayout parentLayout = (LinearLayout) findViewById(R.id.my_parent_layout);
parentLayout.removeAllViews(); // [SOS: ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΠΡΙΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ]

final int ICON_SIZE = 50; // [ΑΛΛΑΞΕ: μέγεθος εικόνας σε pixels]
int counter = 0;          // [SOS: ΑΥΞΑΝΕ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ IDs]

// [ΑΛΛΑΞΕ: myNamesList και myUrlsList = οι λίστες σου]
for (int i = 0; i < myNamesList.size(); i++) {
    String itemName = myNamesList.get(i);
    String imageUrl = myUrlsList.get(i); // [ΑΛΛΑΞΕ: πηγή URL]

    // 1. Δημιουργία Row
    LinearLayout row = new LinearLayout(this);
    row.setOrientation(LinearLayout.HORIZONTAL);
    row.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL);
    row.setPadding(4, 8, 0, 8);
    row.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
        LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
        LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT
    ));

    // 2. ImageView με Picasso
    ImageView img = new ImageView(this);
    img.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(ICON_SIZE, ICON_SIZE));
    img.setScaleType(ImageView.ScaleType.CENTER_CROP);
    img.setId(1000 + counter); // [SOS: ΜΟΝΑΔΙΚΟ ID ΑΝΑ ROW]
    Picasso.with(this).load(imageUrl).into(img); // [ΑΛΛΑΞΕ: imageUrl]

    // 3. TextView
    TextView txt = new TextView(this);
    txt.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
        LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,

```



```

        LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT
    ));
    txt.setText(itemName); // [ΑΛΛΑΞΕ: το κείμενο που εμφανίζεις]
    txt.setPadding(4, 0, 4, 0);
    txt.setSingleLine(false);
    txt.setMaxLines(3);
    txt.setId(2000 + counter);

    // 4. Συνένωση
    row.addView(img);
    row.addView(txt);
    parentLayout.addView(row);
    counter++;
}

// ===== Picasso – Στατικό ImageView από URL =====
// [SEARCH: PICASSO STATIC] [SEARCH: PICASSO RESIZE]
import com.squareup.picasso.Picasso;
import android.net.Uri;

// [ΑΛΛΑΞΕ: my_image_view = ID | imageUrl = το URL string]
ImageView myImage = (ImageView) findViewById(R.id.my_image_view);
myImage.setVisibility(ImageView.VISIBLE); // [SOS: AN HTAN INVISIBLE ΣΤΟ XML]

Picasso.with(getApplicationContext())
    .load(Uri.parse(imageUrl)) // [ΑΛΛΑΞΕ: imageUrl string]
    .resize(300, 0) // [ΑΛΛΑΞΕ: πλάτος=300, 0=διατήρει αναλογία]
    .into(myImage);

// [SOS: ΓΙΑ PICASSO ΣΕ LISTENER ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ getApplicationContext()]
// [SOS: ΓΙΑ PICASSO ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ACTIVITY ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ this]

// ===== 2 LinearLayouts δίπλα-δίπλα (Διάλεξη 12 – HomeLayout/AwayLayout) =====
// [SEARCH: TWO COLUMNS] [SEARCH: HOME AWAY LAYOUT]
LinearLayout[] layouts = new LinearLayout[2];
layouts[0] = (LinearLayout) findViewById(R.id.homeLayout); // [ΑΛΛΑΞΕ: ID]
layouts[1] = (LinearLayout) findViewById(R.id.awayLayout); // [ΑΛΛΑΞΕ: ID]

// [ΑΛΛΑΞΕ: teamNames[0], teamNames[1] = τα ονόματα των δύο ομάδων/κατηγοριών]
for (int k = 0; k < 2; k++) {
    List<String> members = myData.getMembersFor(teamNames[k]); // [ΑΛΛΑΞΕ]
    for (String memberName : members) {
        String memberUrl = myData.getUrlFor(memberName); // [ΑΛΛΑΞΕ]

        LinearLayout row = new LinearLayout(this);
        row.setGravity(Gravity.CENTER_VERTICAL);
        row.setPadding(4, 8, 0, 8);
        row.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
            LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
            LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT
        ));

        ImageView img = new ImageView(this);
        img.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(50, 50)); // [ΑΛΛΑΞΕ
μέγεθος]
        Picasso.with(this).load(memberUrl).into(img);

        TextView txt = new TextView(this);
        txt.setLayoutParams(new LinearLayout.LayoutParams(
            LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
            LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT
        ));
        txt.setText(memberName);
    }
}

```

```

        txt.setPadding(4, 0, 4, 0);

        row.addView(img);
        row.addView(txt);
        layouts[k].addView(row); // [SOS: k=0 → αριστερά, k=1 → δεξιά]
    }
}

```

6. UI Styling & Toast

[SEARCH: TOAST] [SEARCH: BUTTON COLOR] [SEARCH: BACKGROUND TINT]
 [SEARCH: ONCLICK LISTENER] [SEARCH: SETVISIBILITY] [SEARCH: TEXTVIEW
 FORMAT]

```

// === Toast – όλες οι παραλλαγές ===
// [SEARCH: TOAST SHORT] [SEARCH: TOAST LONG]

// Μέσα στο Activity απευθείας
Toast.makeText(this, "Μήνυμα εδώ", Toast.LENGTH_SHORT).show();

// Μέσα σε anonymous Listener (π.χ. OnClickListener, OnCheckedChangeListener)
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Μήνυμα εδώ",
    Toast.LENGTH_SHORT).show();

// [ΑΛΛΑΞΕ: LENGTH_SHORT ή LENGTH_LONG]
Toast.makeText(getApplicationContext(), "Selection Logged",
    Toast.LENGTH_LONG).show();

// === setOnClickListener – πρότυπο ===
// [SEARCH: ONCLICK] [SEARCH: BUTTON LISTENER]
// [ΑΛΛΑΞΕ: my_button = ID κουμπιού]
Button myButton = (Button) findViewById(R.id.my_button);
myButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        // [ΑΛΛΑΞΕ: η λογική σου εδώ]
    }
});

// === setVisibility – εμφάνιση / απόκρυψη View ===
// [SEARCH: VISIBILITY] [SEARCH: VISIBLE INVISIBLE GONE]
ImageView myImage = (ImageView) findViewById(R.id.my_image);

myImage.setVisibility(View.VISIBLE); // εμφανίζεται, καταλαμβάνει χώρο
myImage.setVisibility(View.INVISIBLE); // αόρατο, κρατάει χώρο
myImage.setVisibility(View.GONE); // αόρατο, ΔΕΝ κρατάει χώρο

// === TextView – setText με format ===
// [SEARCH: SETTEXT FORMAT] [SEARCH: TEXTVIEW UPDATE]
// [ΑΛΛΑΞΕ: my_text_view = ID | format string ανάλογα με εκφώνηση]
TextView myText = (TextView) findViewById(R.id.my_text_view);

myText.setText("Αποτέλεσμα: " + result);
myText.setText(String.format("<<%s>> < <%s>> = <%s>>", n1, n2, result));
myText.setText(selected + " has no models!");

<!-- === activity_main.xml – Button με χρώμα === -->
<!-- [SEARCH: BUTTON XML] [SEARCH: BACKGROUND COLOR XML] -->
<Button

```

```

        android:id="@+id/my_button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="SELECT"
        android:backgroundTint="#6200EE"
        android:textColor="@color/white"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" />

<!-- === activity_main.xml – ImageView (αρχικά invisible) === -->
<!-- [SEARCH: IMAGEVIEW XML] [SEARCH: INVISIBLE XML] -->
<!-- [ΑΛΛΑΞΕ: layout_width/height ανάλογα με εκφώνηση – π.χ. 100dp, 150dp] -->
<ImageView
    android:id="@+id/my_image_view"
    android:layout_width="150dp"
    android:layout_height="150dp"
    android:visibility="invisible"
    android:src="@mipmap/ic_launcher"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

<!-- === activity_main.xml – Spinner === -->
<!-- [SEARCH: SPINNER XML] -->
<Spinner
    android:id="@+id/my_spinner"
    android:layout_width="144dp"
    android:layout_height="72dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

<!-- === activity_main.xml – RadioGroup (container – γεμίζει με κώδικα) === -->
<!-- [SEARCH: RADIOGROUP XML] -->
<RadioGroup
    android:id="@+id/my_radio_group"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

<!-- === res/values/colors.xml – Ορισμός χρώματος === -->
<!-- [SEARCH: COLORS XML] [SEARCH: COLOR DEFINITION] -->
<resources>
    <color name="my_primary">#6200EE</color>    <!-- [ΑΛΛΑΞΕ: hex code] -->
    <color name="white">#FFFFFF</color>
    <color name="red">#FF6003A</color>           <!-- Walkthrough 09 pattern -->
</resources>

```

7. EditText, Type Casting & Math

[SEARCH: EDITTEXT] [SEARCH: TEXTBOX READ] [SEARCH: TYPE CAST STRING TO INT] [SEARCH: STRING TO DOUBLE] [SEARCH: MATH SQRT] [SEARCH: MATH

OPERATIONS] [SEARCH: TOAST WITH RESULT] [SEARCH: PRESS ME]

```
// == EditText – Ανάγνωση τιμής από TextBox ==
import android.widget.EditText;

// [ΑΛΛΑΞΕ: my_textbox = ID του EditText στο XML]
EditText myTextBox = (EditText) findViewById(R.id.my_textbox);

// Βγάζουμε το String – ΠΑΝΤΑ String πρώτα, μετά cast
String inputStr = myTextBox.getText().toString();

// [SOS: AN EINAI AΔEIO KANEI CRASH – ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΕΛΕΓΧΟ AN ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ]
if (!inputStr.isEmpty()) {
    // Cast σε int – για ακέραιους αριθμούς
    int inputInt = Integer.parseInt(inputStr);

    // Cast σε double – για δεκαδικούς (π.χ. τετραγωνική ρίζα)
    double inputDouble = Double.parseDouble(inputStr);

    // Cast σε float
    float inputFloat = Float.parseFloat(inputStr);
}

// == Math functions – Θέμα 1 (SQRT) ==
// [SEARCH: SQRT] [SEARCH: MATH FUNCTIONS]

EditText myTextBox = (EditText) findViewById(R.id.my_textbox); // [ΑΛΛΑΞΕ: ID]
String inputStr = myTextBox.getText().toString(); // διαβάσω το
// κείμενο
double x = Double.parseDouble(inputStr); // μετατρέπω σε
double

// [SOS: Math.sqrt() ΘΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ double – ΌΧΙ int]
double y = Math.sqrt(x); // υπολογίζω τετραγωνική ρίζα

// Άλλες χρήσιμες Math functions:
// double y = Math.pow(x, 2); // x στο τετράγωνο (x²)
// double y = Math.abs(x); // απόλυτη τιμή του x
// int y = Math.max(a, b); // μέγιστο από a, b
// int y = Math.min(a, b); // ελάχιστο από a, b
// double y = Math.floor(x); // στρογγυλοποίηση προς τα κάτω
// double y = Math.ceil(x); // στρογγυλοποίηση προς τα πάνω
// long y = Math.round(x); // στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο

// == Toast με υπολογισμένο αποτέλεσμα – Θέμα 1 Pattern ==
// [SEARCH: TOAST COMPUTED] [SEARCH: SQRT TOAST] [SEARCH: PRESS ME BUTTON]
// Εκφώνηση: κουμπί "PRESS ME" → Toast με "SQRT(X) = Y"

Button pressMe = (Button) findViewById(R.id.press_me_button); // [ΑΛΛΑΞΕ: ID]
EditText myTextBox = (EditText) findViewById(R.id.my_textbox); // [ΑΛΛΑΞΕ: ID]

pressMe.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        String inputStr = myTextBox.getText().toString(); // διαβάσω την τιμή
        double x = Double.parseDouble(inputStr); // cast σε double
        double y = Math.sqrt(x); // [ΑΛΛΑΞΕ: πράξη
// ανάλογα θέμα]

        // [SOS: String.format("%.2f", y) = 2 δεκαδικά ψηφία]
        // [ΑΛΛΑΞΕ: το format string ακριβώς ως στην εκφώνηση]
        String msg = "SQRT(" + (int)x + ") = " + String.format("%.2f", y);
        // Εναλλακτικά χωρίς format (αν δεν ζητά συγκεκριμένα δεκαδικά):
```

```

        // String msg = "SQRT(" + inputStr + ") = " + y;

        Toast.makeText(getApplicationContext(), msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});

<!-- ===== EditText (TextBox) στο XML ===== -->
<!-- [SEARCH: EDITTEXT XML] [SEARCH: TEXTBOX XML] [SEARCH: INPUT NUMBER XML] -->
<!-- [ΑΛΛΑΞΕ: layout_marginBottom="64dp" = "64dp από το κάτω μέρος της οθόνης"] -->
<EditText
    android:id="@+id/my_textbox"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:ems="10"
    android:inputType="number"
    android:hint="Enter number"
    android:layout_marginBottom="64dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

<!-- [SOS: inputType="number" = μόνο ακέραιοι | "numberDecimal" = δεκαδικοί] -->
<!-- [SOS: "ισαπέχει αριστερά και δεξιά" = constraintStart + constraintEnd στο parent] -->
<!-- [SOS: layout_width="0dp" = match_constraint = παίρνει όλο τον διαθέσιμο χώρο] -->

<!-- ===== Button με συγκεκριμένα χρώματα – Θέμα 1 Pattern ===== -->
<!-- [SEARCH: BUTTON CUSTOM COLOR] [SEARCH: TEXT COLOR BUTTON] [SEARCH: BACKGROUND TINT HEX] -->
<!-- Εκφώνηση: χρώμα γραμματοσειράς #7777cb, background #fff322 -->
<!-- [ΑΛΛΑΞΕ: τα hex codes ανάλογα με την εκφώνηση] -->
<Button
    android:id="@+id/press_me_button"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="PRESS ME"
    android:textColor="#7777cb"
    android:backgroundTint="#fff322"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<!-- [SOS: "ισαπέχει από TextBox και πάνω" = constraintTop + constraintBottom προς EditText] -->
<!-- [SOS: constraintTop_toBottomOf="@+id/my_textbox" = το Button είναι ΚΑΤΩ από EditText] -->
<!-- [SOS: constraintBottom_toTopOf="@+id/my_textbox" = το Button είναι ΠΑΝΩ από EditText] -->

```

8. JSON Array με Index (Service Pattern — Comparison/Multi)

[SEARCH: JSON ARRAY INDEX] [SEARCH: JSON BY POSITION] [SEARCH: COMPARISON CLASS] [SEARCH: MULTI CLASS] [SEARCH: SERVICE PARSE] [SEARCH: NUMBER SERVICE] [SEARCH: MULTIS SERVICE] [SEARCH: CHIRON SERVICE] [SEARCH: A3GG SERVICE]

```

// ===== FetchAndParseTask.java – JSON Array με θέση (index), ΌΧΙ key-value =====
// [SOS: ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ PATTERN A/B: εδώ κάθε εγγραφή είναι Array, ΌΧΙ Object]
// Εκφώνηση: Number(n1, n2, image1, image2) – έρχεται ΩΣ ARRAY ARRAYS
// Παράδειγμα response: [ [1, 2, "url1", "url2"], [5, 3, "url3", "url4"] ]

import org.json.JSONArray;
import okhttp3.OkHttpClient;
import okhttp3.Request;
import okhttp3.Response;

public class FetchAndParseTask implements Runnable {

    // [ΑΛΛΑΞΕ: URL ακριβώς όπως στην εκφώνηση]
    private final String url = "http://egov2.dai.uom.gr/chiron/service.php";

    // [ΑΛΛΑΞΕ: ComparisonsList → η Collection κλάση σου]
    private ComparisonsList resultList = new ComparisonsList();

    @Override
    public void run() {
        try {
            OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
            Request request = new Request.Builder().url(url).build();
            Response response = client.newCall(request).execute();
            String data = response.body().string(); // raw JSON string

            // [SOS: OUTER ARRAY – ολόκληρο το response είναι πίνακας]
            JSONArray outerArray = new JSONArray(data);

            for (int i = 0; i < outerArray.length(); i++) {
                // [SOS: INNER ARRAY – κάθε γραμμή είναι κι αυτή πίνακας]
                JSONArray row = outerArray.getJSONArray(i);

                // [ΑΛΛΑΞΕ: τις θέσεις (0,1,2,3) ανάλογα με την εκφώνηση]
                // Εκφώνηση "Number(n1, n2, image1, image2)":
                int n1 = row.getInt(0); // θέση 0 → n1 (ακέραιος)
                int n2 = row.getInt(1); // θέση 1 → n2 (ακέραιος)
                String image1 = row.getString(2); // θέση 2 → image1 (URL)
                String image2 = row.getString(3); // θέση 3 → image2 (URL)

                // [ΑΛΛΑΞΕ: new Comparison(...) με τον constructor της κλάσης σου]
                resultList.addComparison(new Comparison(n1, n2, image1, image2));
            }

            } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace(); // αν κάτι πάει λάθος, εμφανίζει λεπτομέρειες
            }

            // [SOS: η MainActivity καλεί getResult() μετά το t.join()]
            public ComparisonsList getResult() { return resultList; }
        }
    }

// ===== Παραλλαγή για Multi(image1, image2, oper1, oper2, res) =====
// [SEARCH: MULTI PARSE] [SEARCH: MULTIS JSON] [SEARCH: OPER1 OPER2 RES]
// Εκφώνηση: Multis(image1, image2, oper1, oper2, res) – πχ.
// "url1","url2","1","2","3"

// [ΑΛΛΑΞΕ: URL της εκφώνησης]
private final String url = "http://195.251.211.54/a3gg/service.php";

```

```
// Μέσα στο for loop – αλλαγή θέσεων και τύπων:
String image1 = row.getString(0); // θέση 0 → image1 (URL string)
String image2 = row.getString(1); // θέση 1 → image2 (URL string)
String oper1 = row.getString(2); // θέση 2 → oper1 (π.χ. "1" – έρχεται ως String)
String oper2 = row.getString(3); // θέση 3 → oper2 (π.χ. "2" – έρχεται ως String)
String res = row.getString(4); // θέση 4 → res (π.χ. "3" – έρχεται ως String)

// [SOS: χρησιμοποίησε getString() ακόμα και για αριθμούς που έρχονται ως String στο JSON]
// [SOS: αν χρειαστείς int: int val = Integer.parseInt(oper1)]

// [ΑΛΛΑΞΕ: δημιούργησε αντικείμενο Multi με τον constructor σου]
multilist.add(new Multi(image1, image2, oper1, oper2, res));
```

9. Model Classes για Εξέταση (Comparison & Multi)

[SEARCH: COMPARISON CLASS FULL] [SEARCH: MULTI CLASS FULL] [SEARCH: COMPARISONS LIST] [SEARCH: MULTILIST] [SEARCH: MODEL WITH DISPLAY STRING] [SEARCH: GETRESULTSTRING] [SEARCH: GETCORRECTIMAGURL]

```
// ===== Comparison.java – Πλήρης κλάση για θέμα Image 1 =====
// [ΑΛΛΑΞΕ: "Comparison" με το όνομα της εκφώνησης]
package com.example.myapplication;

public class Comparison {

    // [ΑΛΛΑΞΕ: πεδία ανάλογα με την εκφώνηση – n1,n2 = ακέραιοι, image1/2 = URLs]
    private int n1, n2;
    private String image1, image2;

    public Comparison(int n1, int n2, String image1, String image2) {
        this.n1 = n1;
        this.n2 = n2;
        this.image1 = image1;
        this.image2 = image2;
    }

    // [SOS: ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ SPINNER]
    // Επιστρέφει "1<2" ή "3>1" – αυτό βλέπει ο χρήστης στο Spinner
    // [ΑΛΛΑΞΕ: τον τελεστή σύγκρισης ανάλογα εκφώνηση]
    public String getDisplayString() {
        if (n1 < n2) return n1 + "<" + n2; // n1 μικρότερο: "1<2"
        if (n1 > n2) return n1 + ">" + n2; // n1 μεγαλύτερο: "3>1"
        return n1 + "=" + n2; // ίσα: "2=2"
    }

    // [SOS: ΑΥΤΗ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ TEXTFIELD ΤΟΥ 2ου ACTIVITY]
    // Εκφώνηση: "<<n1>> < <<n2>> = <<result>>" – π.χ. "<<1>> < <<2>> = <<true>>"
    // [ΑΛΛΑΞΕ: σύμβολο και format ανάλογα εκφώνηση]
    public String getResultString() {
        boolean result = n1 < n2; // [ΑΛΛΑΞΕ: λογική σύγκρισης]
        return "<<" + n1 + ">> < <<" + n2 + ">> = <<" + result + ">>";
    }
}
```

```

// [SOS: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΟΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΘΑ ΦΟΡΤΩΣΕΙ Η PICASSO ΣΤΟ 2ο ACTIVITY]
// Εκφώνηση: image1 αν αποτέλεσμα ΣΩΣΤΟ | image2 αν ΛΑΘΟΣ
// [ΑΛΛΑΞΕ: λογική ανάλογα εκφώνηση]
public String getCorrectImageUrl() {
    return (n1 < n2) ? image1 : image2;
}

// Getters – χρησιμοποιούνται για putExtra στο Intent
public int    getN1()      { return n1; }
public int    getN2()      { return n2; }
public String getImage1() { return image1; }
public String getImage2() { return image2; }
}

// ==== Multi.java – Πλήρης κλάση για θέμα Image 2 ====
// [ΑΛΛΑΞΕ: "Multi" με το όνομα της εκφώνησης]
public class Multi {

    // Όλα String γιατί έτσι έρχονται από το JSON service
    private String image1, image2, oper1, oper2, res;

    public Multi(String image1, String image2, String oper1, String oper2,
String res) {
        this.image1 = image1;
        this.image2 = image2;
        this.oper1  = oper1;
        this.oper2  = oper2;
        this.res    = res;
    }

    // [SOS: ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ SPINNER – π.χ. "1*2"]
    // [ΑΛΛΑΞΕ: τον τελεστή ανάλογα – "*", "+", "-", "/"]
    public String getDisplayString() {
        return oper1 + "*" + oper2; // [ΑΛΛΑΞΕ: τελεστής από εκφώνηση]
    }

    // [SOS: ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ TEXTFIELD ΤΟΥ 2ου ACTIVITY]
    // Εκφώνηση: "<<oper1>> * <<oper2>> = <<res>>" – π.χ. "<<1>> * <<2>> =
<<3>>"
    // [ΑΛΛΑΞΕ: σύμβολο ανάλογα εκφώνηση]
    public String getResultString() {
        return "<<" + oper1 + ">> * <<" + oper2 + ">> = <<" + res + ">>";
    }

    // [SOS: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΟΙΑ ΕΙΚΟΝΑ: image1 αν ΛΑΘΟΣ | image2 αν ΣΩΣΤΟ]
    // [ΑΛΛΑΞΕ: λογική – εδώ ελέγχουμε αν oper1*oper2==res]
    public String getCorrectImageUrl() {
        int product = Integer.parseInt(oper1) * Integer.parseInt(oper2); //
[ΑΛΛΑΞΕ: πράξη]
        int expected = Integer.parseInt(res); // το αναμενόμενο αποτέλεσμα από
το JSON
        return (product == expected) ? image2 : image1; // [ΑΛΛΑΞΕ: ποια =
σωστό/λάθος]
    }

    public String getImage1() { return image1; }
    public String getImage2() { return image2; }
    public String getOper1()  { return oper1; }
    public String getOper2()  { return oper2; }
    public String getRes()    { return res; }
}

// ==== ComparisonsList.java / MultiList.java – Collection κλάση ====

```



```
// [SEARCH: COLLECTION CLASS] [SEARCH: GETDISPLAYSTRINGS] [SEARCH:
FINDBYDISPLAYSTRING]
// [ΑΛΛΑΞΕ: "Comparison" με τη Model κλάση σου παντού]
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class ComparisonsList {

    private List<Comparison> items = new ArrayList<>();

    // Προσθήκη αντικειμένου (καλείται από το FetchAndParseTask)
    public void addComparison(Comparison c) { items.add(c); }

    // [SOS: ΑΥΤΗ ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ SPINNER – επιστρέφει List<String> με "1<2", "3>1"
    κλπ]
    public List<String> getAllDisplayStrings() {
        List<String> result = new ArrayList<>();
        for (Comparison c : items) result.add(c.getDisplayString());
        return result;
    }

    // [SOS: ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ STRING ΠΟΥ ΕΙΔΕ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΤΟ
    SPINNER]
    // Χρησιμοποιείται στο NEXT button για να βρούμε ποιο Comparison επιλέχθηκε
    public Comparison findByDisplayString(String displayStr) {
        for (Comparison c : items)
            if (c.getDisplayString().equals(displayStr)) return c; // ταίριασμα
    string
        return null; // δεν βρέθηκε
    }

    // [SOS: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – βρες από θέση Spinner αντί για string]
    public Comparison getByIndex(int index) { return items.get(index); }
}
}
```

10. Spinner από Service + NEXT Button + 2ο Activity Πλήρες

[SEARCH: SPINNER FROM SERVICE] [SEARCH: SPINNER FROM COLLECTION]
 [SEARCH: NEXT BUTTON INTENT] [SEARCH: SEND COMPARISON TO SECOND]
 [SEARCH: SECOND ACTIVITY FULL] [SEARCH: ACTIVITY WITH IMAGE AND
 TEXT AND BACK] [SEARCH: CONDITIONAL IMAGE] [SEARCH: PICASSO TWO
 URLS] [SEARCH: IMAGE TRUE FALSE]

```
// == MainActivity.java – Πλήρης ροή: fetch → parse → Spinner → NEXT ==

// [SOS: ΒΑΛΕ ΣΤΟ onCreate() ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ]
StrictMode.ThreadPolicy policy = new
    StrictMode.ThreadPolicy.Builder().permitAll().build();
StrictMode.setThreadPolicy(policy);

// Δηλώνω τη Collection κλάση ως attribute της Activity (έξω από onCreate)
// [ΑΛΛΑΞΕ: ComparisonsList → η Collection κλάση σου]
ComparisonsList myList = new ComparisonsList();

// Εκτέλεση fetch + parse σε Thread
FetchAndParseTask task = new FetchAndParseTask(); // [ΑΛΛΑΞΕ: όνομα task κλάσης]
Thread t = new Thread(task);
try {
```

```

        t.start();
        t.join(); // περιμένω να τελειώσει το network call
    } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); }

myList = task.getResult(); // παίρνω τη συμπληρωμένη λίστα

// Γέμισμα Spinner με display strings ("1<2", "1*2" κλπ)
// [SOS: final → απαιτείται για χρήση μέσα στο Runnable]
final ComparisonsList finalList = myList;
runOnUiThread(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(
            MainActivity.this,
            android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item,
            finalList.getAllDisplayStrings() // [ΑΛΛΑΞΕ: μέθοδος που δίνει
List<String>]
        );
        mySpinner.setAdapter(adapter); // [ΑΛΛΑΞΕ: mySpinner = ID spinner]
    }
});

// — NEXT Button: βρίσκω επιλογή → στέλνω στο 2ο Activity —
Button nextBtn = (Button) findViewById(R.id.next_button); // [ΑΛΛΑΞΕ: ID]
nextBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        // Διαβάζω τι επέλεξε ο χρήστης στο Spinner (ως String)
        String selectedDisplay = mySpinner.getSelectedItem().toString();

        // Βρίσκω το αντικείμενο που αντιστοιχεί στην επιλογή
        Comparison selected = finalList.findByDisplayString(selectedDisplay);
        // [SOS: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ με index:
finalList.getByIndex(mySpinner.getSelectedItemPosition())]

        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SecondActivity.class);
        // [ΑΛΛΑΞΕ: στέλνω ό,τι χρειάζεται το 2ο Activity]
        intent.putExtra("RESULT_STRING", selected.getResultString()); // για
to TextField
        intent.putExtra("IMAGE_URL", selected.getCorrectImageUrl()); // για
to ImageView
        // [SOS: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – στείλε και τα δύο URLs + boolean flag]
        // intent.putExtra("IMAGE1_URL", selected.getImage1());
        // intent.putExtra("IMAGE2_URL", selected.getImage2());
        // intent.putExtra("IS_CORRECT", n1 < n2); // [ΑΛΛΑΞΕ: λογική]
        startActivity(intent);
    }
});

// == SecondActivity.java – πλήρης υλοποίηση (Θέμα Γ) ==
// [SEARCH: SECOND ACTIVITY RESULT] [SEARCH: TEXTVIEW RESULT FORMAT] [SEARCH: N1
LESS N2 EQUALS RESULT]
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import com.squareup.picasso.Picasso;

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {

```

```

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_second); // [ΑΛΛΑΞΕ: layout name]

    // [SOS: getIntent() ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ]
    Intent intent = getIntent();

    // [ΑΛΛΑΞΕ: keys ίδια με τα putExtra στο MainActivity]
    String resultStr = intent.getStringExtra("RESULT_STRING"); // για
TextField
    String imageUrl = intent.getStringExtra("IMAGE_URL"); // για
ImageView

    // [SOS: ΑΝ ΕΣΤΕΙΛΕΣ ΔΥΟ URLs + boolean, αποφασίζεις εδώ ποια να
φορτώσεις]
    // String imageUrl = intent.getStringExtra("IMAGE1_URL");
    // String imageUrl = intent.getStringExtra("IMAGE2_URL");
    // boolean isCorrect = intent.getBooleanExtra("IS_CORRECT", false);
    // String imageUrl = isCorrect ? imageUrl : imageUrl; // [ΑΛΛΑΞΕ:
λογική]

    // ——— TextField: εμφάνιση αποτελέσματος σύγκρισης/πράξης ———
    // [ΑΛΛΑΞΕ: result_text_view = ID]
    TextView resultView = (TextView) findViewById(R.id.result_text_view);
    resultView.setText(resultStr); // πχ. "<<1>> < <<2>> = <<true>>"

    // ——— ImageView: φόρτωση εικόνας από URL με Picasso ———
    // [ΑΛΛΑΞΕ: result_image_view = ID]
    ImageView resultImage = (ImageView)
findViewById(R.id.result_image_view);
    resultImage.setVisibility(View.VISIBLE); // [SOS: ΑΔΕΙΑΖΕ ΑΝ ΗΤΑΝ
INVISIBLE]
    Picasso.with(getApplicationContext())
        .load(Uri.parse(imageUrl)) // [SOS: Uri.parse() γιατί imageUrl είναι
String]
        .resize(300, 0) // [ΑΛΛΑΞΕ: μέγεθος αν χρειάζεται]
        .into(resultImage);

    // ——— BACK Button ———
    // [ΑΛΛΑΞΕ: back_button = ID]
    Button backBtn = (Button) findViewById(R.id.back_button);
    backBtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            finish(); // κλείνει το 2ο Activity, επιστρέφει στο 1ο
        }
    });
}

<!-- ===== activity_second.xml – Layout 2ου Activity (Θέμα Γ) ===== -->
<!-- [SEARCH: SECOND ACTIVITY XML] [SEARCH: RESULT LAYOUT XML] -->
<!-- [SOS: TextView + ImageView + Button – η κλασική τριάδα του 2ου Activity] -->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

```

```

<!-- TextField αποτελέσματος: "<<1>> < <<2>> = <<true>>" -->
<!-- [ΑΛΛΑΞΕ: ID, textSize ανάλογα εκφώνηση] -->
<TextView
    android:id="@+id/result_text_view"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="24dp"
    android:text="Result here"
    android:textSize="18sp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<!-- ImageView: φορτώνει image1 ή image2 από URL μέσω Picasso -->
<!-- [ΑΛΛΑΞΕ: layout_height ανάλογα εκφώνηση] -->
<ImageView
    android:id="@+id/result_image_view"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="300dp"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:visibility="invisible"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/result_text_view"
    app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/back_button" />

<!-- BACK Button — κάτω κέντρο -->
<!-- [ΑΛΛΑΞΕ: ID, text ανάλογα εκφώνηση] -->
<Button
    android:id="@+id/back_button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="24dp"
    android:text="BACK"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

11. ConstraintLayout — Τοποθέτηση & Ισαπόσταση

[SEARCH: CONSTRAINT LAYOUT POSITIONING] [SEARCH: MARGIN BOTTOM]
 [SEARCH: ISAPECHEI] [SEARCH: CENTER HORIZONTAL] [SEARCH: BIAS
 CONSTRAINT] [SEARCH: 64DP FROM BOTTOM] [SEARCH: VIEW BELOW VIEW]
 [SEARCH: VIEW ABOVE VIEW]

```

<!-- ===== Χρήσιμα constraint patterns — αντίγραψε αυτά που χρειάζεσαι ===== -->
<!-- [SEARCH: CONSTRAINT PATTERNS] [SEARCH: LAYOUT TIPS] -->

<!-- ΚΕΝΤΡΟ οριζόντια ("ισαπέχει αριστερά-δεξιά"): -->
<!-- app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" -->
<!-- app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" -->

<!-- ΚΕΝΤΡΟ κατακόρυφα ("ισαπέχει πάνω-κάτω"): -->
<!-- app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" -->
<!-- app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" -->

<!-- ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ (π.χ. "64dp από το κάτω μέρος"): -->

```

```

<!-- android:layout_marginBottom="64dp" -->
<!-- app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" -->

<!-- TO VIEW A ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ VIEW B (με περιθώριο 16dp): -->
<!-- android:layout_marginTop="16dp" -->
<!-- app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/viewB" -->

<!-- TO VIEW A ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ VIEW B: -->
<!-- app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/viewB" -->

<!-- BIAS: 0.0=αριστερά/πάνω | 0.5=κέντρο | 1.0=δεξιά/κάτω -->
<!-- app:layout_constraintHorizontal_bias="0.5" ← οριζόντιο κέντρο -->
<!-- app:layout_constraintVertical_bias="0.1" ← πιο κοντά στην κορυφή -->

<!-- layout_width="0dp" = match_constraint = παίρνει όλο τον χώρο μεταξύ
constraints -->
<!-- wrap_content = ακριβώς όσο χρειάζεται το περιεχόμενο -->
<!-- match_parent = ΑΠΟΦΥΓΕ σε ConstraintLayout – χρησιμοποίησε 0dp -->

<!-- === Πλήρες παράδειγμα layout 1ου Activity (Θέμα 1) === -->
<!-- [SEARCH: FIRST ACTIVITY FULL LAYOUT] [SEARCH: TEXTBOX BUTTON LAYOUT] -->
<!-- Εκφώνηση: EditText "64dp από κάτω" + Button "Ισαπέχει από TextBox και πάνω"
-->
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <!-- [ΑΛΛΑΞΕ: IDs, text, margins ανάλογα εκφώνηση] -->
    <EditText
        android:id="@+id/my_textbox"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="number"
        android:hint="Enter number"
        android:layout_marginBottom="64dp"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginEnd="16dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

    <!-- Button πάνω από EditText, ισαπέχει αριστερά-δεξιά -->
    <Button
        android:id="@+id/press_me_button"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="PRESS ME"
        android:textColor="#7777cb"
        android:backgroundTint="#fff322"
        android:layout_marginBottom="16dp"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginEnd="16dp"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/my_textbox"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

1. Βήμα-προς-Βήμα Οδηγός Επίλυσης (Εξεταστικό Workflow) [SEARCH: WORKFLOW] [SEARCH: STEPS] [SEARCH: ΟΔΗΓΟΣ] [SEARCH: ΒΗΜΑΤΑ] [SEARCH: ΤΙ ΚΑΝΩ ΠΡΩΤΑ]

// ===== ΣΕΝΑΡΙΟ A: Απλή Εφαρμογή Υπολογισμού & UI (Όπως το 1ο Θέμα) ===== ΒΗΜΑ 1: Δημιουργία Project & Layout (activity_main.xml)

- Φτιάξε νέο Empty Activity Project.
- Άλλαξε το φόντο όλης της οθόνης (android:background) στο κορυφαίο ConstraintLayout, αν ζητείται.
- Πρόσθεσε το TextBox (EditText) και το Button.
- Τράβα τα "ελατήρια" (Constraints) για να τα τοποθετήσεις: για να ισαπέχουν αριστερά-δεξιά, τράβα και τα δύο πλάγια στα όρια της οθόνης. Βάλε τα margins (π.χ. 64dp) που ζητάει η εκφώνηση.
- Δώσε ξεκάθαρα IDs (π.χ. @+id/my_textbox).

ΒΗΜΑ 2: Σύνδεση με Java (MainActivity.java)

- Μέσα στο onCreate(), βρες τα στοιχεία: `EditText input = findViewById(R.id.my_textbox);`
- Φτιάξε το OnClickListener του κουμπιού (γράψε `btn.setOnClickListener` και πάτα Enter να το συμπληρώσει το Android Studio).

ΒΗΜΑ 3: Υπολογισμοί & Έξοδος (Μέσα στο OnClickListener)

- Διάβασε το κείμενο: `String val = input.getText().toString();`
- Κάνε έλεγχο αν είναι άδειο `if(val.isEmpty()) return;`
- Μετάτρεψε το String σε αριθμό: `double num = Double.parseDouble(val);`
- Κάνε την πράξη (π.χ. `Math.sqrt(num)`).
- Φτιάξε το τελικό μήνυμα (με `String.format` αν θες συγκεκριμένα δεκαδικά).
- Εμφάνισε το Toast.

// ===== ΣΕΝΑΡΙΟ B: Service, JSON, Spinner & 2ο Activity (Όπως το 2ο Θέμα) ===== ΒΗΜΑ 1: Δικαιώματα & Βιβλιοθήκες (Το πιο σημαντικό για να μην κρασάρει)

- AndroidManifest.xml: Βάλε το permission `INTERNET`.
- Φτιάξε το `res/xml/network_security_config.xml` (με την IP 10.0.2.2).
- Δήλωσέ το στο Manifest (`android:networkSecurityConfig & android:usesCleartextTraffic="true"`).
- build.gradle (Module): Πρόσθεσε dependencies για OkHttp και Picasso. ΠΑΤΑ SYNC

NOW.

BHMA 2: Δημιουργία Κλάσεων / Data Models

- Διάβασε προσεκτικά τι πεδία επιστρέφει το JSON (π.χ. `image1`, `image2`, `oper1`, `oper2`, `res`).
- Φτιάξε την κλάση (π.χ. `Multi`) με αυτά τα πεδία ως `private attributes`.
- Φτιάξε τις 3 "χρυσές" μεθόδους:
 1. `getDisplayString()`: Τι θα φαίνεται στο Spinner (π.χ. "`1*2`").
 2. `getResultString()`: Τι θα γράφει στο 2ο Activity (π.χ. "`<<1>> * <<2>> = <<3>>`").
 3. `getCorrectImageUrl()`: Τη λογική (if/else) για το ποια εικόνα είναι η σωστή.
- Φτιάξε την Collection κλάση (π.χ. `MultiList`) που θα κρατάει τη λίστα των αντικειμένων.

BHMA 3: Το Network Task (FetchDataTask)

- Φτιάξε κλάση που κάνει `implements Runnable`.
- Βάλε το `OkHttp` boilerplate και το σωστό URL.
- Κάνε Parse το JSON. Αν είναι JSON Array Arrays (όπως στα θέματα), διάβασε με `getInt(0)` / `getString(1)` κ.ο.κ.
- Δημιούργησε τα αντικείμενα και πρόσθεσέ τα στη λίστα σου.

BHMA 4: Το 1ο Activity (Spinner)

- XML: Βάλε το Spinner και το κουμπί NEXT.
- Java: Βάλε το `StrictMode.ThreadPolicy` πάνω-πάνω.
- Ξεκίνα το Thread και υποχρεωτικά βάλε `t.join();`.
- Μέσα σε `runOnUiThread`, γέμισε τον `ArrayAdapter` του Spinner καλώντας τη μέθοδο `getAllDisplayStrings()` της λίστας σου.

BHMA 5: Το Κουμπί NEXT & Το Intent

- Στο `OnClickListener` του NEXT: Πάρε το String που έχει επιλεγεί στο Spinner.
- Βρες το αντίστοιχο αντικείμενο από τη λίστα σου.
- Φτιάξε `Intent` για το `SecondActivity.class`.
- Κάνε `intent.putExtra` τα 2 έτοιμα strings (`getResultString()` και `getCorrectImageUrl()`).
- Κάνε `startActivity(intent);`.

BHMA 6: Το 2ο Activity

- Φτιάξε νέο Activity (File -> New -> Activity -> Empty Activity).

- XML: Βάλε TextView, ImageView και Button (BACK). Δώσε IDs. Στο ImageView βάλε `visibility="invisible"` αρχικά.
- Java: Πάρε τα δεδομένα με `Intent intent = getIntent();` και `getStringExtra`.
- Κάνε `setText` στο TextView.
- Κάνε το ImageView ορατό και φόρτωσε το URL με την Picasso.
- Στο BACK Button βάλε `finish();`. ΤΕΛΟΣ!